

**Migração de Oracle Database 11g Release 11.2.0.4.0 On-Premise para Oracle Database  
19c Standard Edition 2 Version 19.28.0.0.0**

## **INDICE**

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introdução.....                                                               | 3  |
| <b>[SEÇÃO I]</b>                                                              |    |
| Levantamento geral dos hosts envolvidos na operação.....                      | 4  |
| Parametrização e configuração do ambiente de PRODUÇÃO no host de DESTINO..... | 8  |
| Criação do ambiente de HOMOLOGACAO no host de DESTINO.....                    | 10 |
| <b>[SEÇÃO II]</b>                                                             |    |
| Exportação dos dados no ambiente de ORIGEM.....                               | 10 |
| Importação e validação dos dados no ambiente de produção no DESTINO.....      | 11 |
| Importação e validação dos dados no ambiente de HOMOLOGACAO no DESTINO.....   | 11 |
| <b>[SEÇÃO III]</b>                                                            |    |
| Conclusão e recomendações.....                                                | 10 |

## **Introdução:**

A presente documentação tem o objetivo de demonstrar tecnicamente como foi realizada a **migração do ambiente de Banco de Dados Oracle Database 11g Release 11.2.0.4.0 Single Instance On-Premise** (que será tratado neste documento como **ORIGEM**) para o ambiente **Oracle Database 19c Standard Edition 2 Version 19.28.0.0.0 Multitenant – CDB/PDB em Cloud privada** (que será tratado neste documento como **DESTINO**), utilizando as tecnologias OpenVPN para conexão nos hosts, IMPDP/EXPDP para exportação e importação de backup lógico do Banco de Dados, Oracle OCI para transporte dos arquivos inerentes a migração dos dados, Red Hat Ansible Automation para instalação e pré-configuração do **DESTINO** antes da importação e validação dos dados.

A estratégia adotada de exportação/importação com Data Pump é justificada por permitir uma abordagem lógica, seletiva e alinhada à nova arquitetura CDB/PDB. No processo descrito, foi possível exportar múltiplos schemas do ambiente de **ORIGEM** e importá-los de forma segmentada no **DESTINO**, incluindo a carga específica do schema HOMOLOGACAO diretamente no PDB TESTE, sem necessidade de replicar toda a base. Diferente do RMAN, que realizaria uma cópia física integral do banco (menos flexível para separação de ambientes), o Data Pump possibilitou adaptação estrutural ao novo modelo, incluindo segregação entre produção e homologação e reorganização lógica durante a importação.

A separação entre os ambientes de produção e homologação em um PDB dedicado (PDB TESTE) no Oracle 19c promove isolamento lógico, evitando interferência entre testes e produção. Também fortalece a segurança e a governança ao permitir políticas distintas de acesso e auditoria. Proporciona independência operacional, com gestão isolada de backup. Permite ainda o controle de recursos, impedindo que cargas de HOMOLOGACAO impactem o desempenho do ambiente produtivo. Além disso, contribui para a mitigação de riscos ao possibilitar a validação prévia de mudanças antes da implantação em produção.

Por motivos de segurança e privacidade das credenciais, além do cumprimento das diretrizes legais da Lei Geral de Proteção de Dados, nº 13.709/2018, algumas informações serão tratadas no documento como sigilosas e substituídas pelo texto “xxxxxxxxxxxxxxxxxx”.

## SEÇÃO I

---

### Levantamento geral dos hosts envolvidos na operação:

Apresento abaixo o overview do ambiente de **ORIGEM** e ambiente de **DESTINO**:

#### [ORIGEM]

#### [SERVIDOR]

```
Manufacturer: Dell Inc.  
Product Name: PowerEdge T140  
Static hostname: ORIGEM  
Icon name: computer-server  
Chassis: server  
Machine ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Boot ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Operating System: Oracle Linux Server 7.6  
CPE OS Name: cpe:/o:oracle:linux:7:6:server  
Kernel: Linux 4.14.35-1818.3.3.el7uek.x86_64  
Architecture: x86-64  
Model name: Intel(R) Xeon(R) E-2124 CPU @ 3.30GHz  
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit  
Byte Order: Little Endian  
CPU(s): 4  
Thread(s) per core: 1  
Core(s) per socket: 4  
Socket(s): 1  
Mem: 39941  
Swap: 16383
```

## [BANCO DE DADOS]

```
> SELECT property_name, property_value FROM database_properties;
```

| PROPERTY_NAME                | PROPERTY_VALUE                               |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| -----                        | -----                                        |
| DICT.BASE                    | 2                                            |
| DEFAULT_TEMP_TABLESPACE      | TEMP                                         |
| DEFAULT_PERMANENT_TABLESPACE | USERS                                        |
| DEFAULT_EDITION              | ORA\$BASE                                    |
| Flashback Timestamp TimeZone | GMT                                          |
| DBTIMEZONE                   | -03:00                                       |
| DST_UPGRADE_STATE            | NONE                                         |
| DST_PRIMARY_TT_VERSION       | 14                                           |
| DST_SECONDARY_TT_VERSION     | 0                                            |
| DEFAULT_TBS_TYPE             | SMALLFILE                                    |
| NLS_NCHAR_CHARACTERSET       | AL16UTF16                                    |
| GLOBAL_DB_NAME               | ORCL                                         |
| EXPORT_VIEWS_VERSION         | 8                                            |
| NO_USERID_VERIFIER_SALT      | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| NLS_LANGUAGE                 | AMERICAN                                     |
| NLS_TERRITORY                | AMERICA                                      |
| NLS_CURRENCY                 | \$                                           |
| NLS_ISO_CURRENCY             | AMERICA                                      |
| NLS_NUMERIC_CHARACTERS       | .,                                           |
| NLS_CHARACTERSET             | WE8MSWIN1252                                 |
| NLS_CALENDAR                 | GREGORIAN                                    |
| NLS_DATE_FORMAT              | DD-MON-RR                                    |
| NLS_DATE_LANGUAGE            | AMERICAN                                     |
| NLS_SORT                     | BINARY                                       |
| NLS_TIME_FORMAT              | HH.MI.SSXFF AM                               |
| NLS_TIMESTAMP_FORMAT         | DD-MON-RR HH.MI.SSXFF AM                     |
| NLS_TIME_TZ_FORMAT           | HH.MI.SSXFF AM TZR                           |
| NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT      | DD-MON-RR HH.MI.SSXFF AM TZR                 |
| NLS_DUAL_CURRENCY            | \$                                           |
| NLS_COMP                     | BINARY                                       |
| NLS_LENGTH_SEMANTICS         | BYTE                                         |
| NLS_NCHAR_CONV_EXCP          | FALSE                                        |
| NLS_RDBMS_VERSION            | 11.2.0.4.0                                   |

[DESTINO]

[SERVIDOR]

```
Manufacturer: VMware, Inc.  
Product Name: VMware7,1  
Serial Number: VMware- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Static hostname: DESTINO  
Icon name: computer-vm  
Chassis: vm  
Machine ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Boot ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Virtualization: vmware  
Operating System: Oracle Linux Server 8.10  
CPE OS Name: cpe:/o:oracle:linux:8:10:server  
Kernel: Linux 5.15.0-322.203.3.2.el8uek.x86_64  
Architecture: x86-64  
Model name: AMD EPYC 9354 32-Core Processor  
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit  
Byte Order: Little Endian  
CPU(s): 3  
Thread(s) per core: 1  
Core(s) per socket: 1  
Socket(s): 1  
Mem: 14944  
Swap: 8191
```

## [BANCO DE DADOS]

```
> SELECT property_name, property_value FROM database_properties;
```

| PROPERTY_NAME                | PROPERTY_VALUE                       |
|------------------------------|--------------------------------------|
| NO_USERID_VERIFIER_SALT_COPY | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| MAX_PDB_SNAPSHOTS            | 8                                    |
| DICTIONARY_ENDIAN_TYPE       | LITTLE                               |
| LOCAL_UNDO_ENABLED           | TRUE                                 |
| GLOBAL_DB_NAME               | ORCL                                 |
| MAX_STRING_SIZE              | STANDARD                             |
| MAX_SHARED_TEMP_SIZE         | UNLIMITED                            |
| MAX_PDB_STORAGE              | UNLIMITED                            |
| NO_USERID_VERIFIER_SALT      | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| NLS_RDBMS_VERSION            | 19.0.0.0.0                           |
| NLS_NCHAR_CONV_EXCP          | FALSE                                |
| NLS_LENGTH_SEMANTICS         | BYTE                                 |
| NLS_COMP                     | BINARY                               |
| NLS_DUAL_CURRENCY            | Cr\$                                 |
| NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT      | DD/MM/RR HH24:MI:SSXFF TZR           |
| NLS_TIME_TZ_FORMAT           | HH24:MI:SSXFF TZR                    |
| NLS_TIMESTAMP_FORMAT         | DD/MM/RR HH24:MI:SSXFF               |
| NLS_TIME_FORMAT              | HH24:MI:SSXFF                        |
| NLS_SORT                     | WEST_EUROPEAN                        |
| NLS_DATE_LANGUAGE            | BRAZILIAN PORTUGUESE                 |
| NLS_DATE_FORMAT              | DD/MM/RR                             |
| NLS_CALENDAR                 | GREGORIAN                            |
| NLS_NUMERIC_CHARACTERS       | ,.                                   |
| NLS_NCHAR_CHARACTERSET       | AL16UTF16                            |
| NLS_CHARACTERSET             | WE8MSWIN1252                         |
| NLS_ISO_CURRENCY             | BRAZIL                               |
| NLS_CURRENCY                 | R\$                                  |
| NLS_TERRITORY                | BRAZIL                               |
| NLS_LANGUAGE                 | BRAZILIAN PORTUGUESE                 |
| DEFAULT_TBS_TYPE             | SMALLFILE                            |
| DST_SECONDARY_TT_VERSION     | 0                                    |
| DST_PRIMARY_TT_VERSION       | 44                                   |
| DST_UPGRADE_STATE            | NONE                                 |
| DBTIMEZONE                   | -03:00                               |
| EXPORT_VIEWS_VERSION         | 8                                    |
| Flashback Timestamp TimeZone | GMT                                  |
| DEFAULT_EDITION              | ORA\$BASE                            |
| DEFAULT_PERMANENT_TABLESPACE | USERS                                |
| DEFAULT_TEMP_TABLESPACE      | TEMP                                 |
| DICT.BASE                    | 2                                    |

## Parametrização e configuração do ambiente de PRODUÇÃO no host de DESTINO:

O ambiente de **DESTINO** foi parametrizado e pré-configurado utilizando a tecnologia Red Hat Ansible Automation. Após a instalação do S.O conforme arquivo “OL8 – Instalação”, e configuração de VPN conforme seção 6.5 - 6.8 do arquivo “ [Lab-OL] 6 - Instalação de Repositórios, Dependências e Software Oracle” foi utilizada a automação de infraestrutura para confecção do ambiente através do workflow ilustrado abaixo:

[Back to Jobs](#) [Details](#) [Output](#)

|             |                      |                       |                                          |                       |                      |
|-------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Job ID      | 21122                | Status                | Successful                               | Started               | 08/07/2026, 15:46:27 |
| Finished    | 08/07/2026, 16:22:55 | Workflow Job Template | Workflow - Instalação 19C                | Job Type              | Workflow Job         |
| Launched By | gustavo.meireles     | Inventory             | Workflow - BD                            | Source Control Branch | master               |
| Limit       |                      | Created               | 08/07/2026, 15:46:26 by gustavo.meireles | Last Modified         | 08/07/2026, 15:46:27 |
| Variables   | YAML JSON            |                       |                                          |                       |                      |

```
1- {
2-   "root_passwd": " ",
3-   "oracle_passwd": " ",
4-   "software_in_stage": true,
```

[Relaunch](#) [Delete](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                   |            |              |                      |                      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|----------------------|---|
| ▼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | □ | 21121 – Orahost - Install Software Oracle 19C     | Successful | Playbook Run | 08/07/2026, 15:43:46 | 08/07/2026, 15:45:09 | 🔊 |
| <div>Launched By: <a href="#">gustavo.meireles</a></div> <div>Project: <a href="#">Datauniqu - BD</a></div> <div>Credentials: <a href="#">SSH Clientes - BD</a></div> <div>Job Slice: 0/1</div> <div>Job Template: <a href="#">Orahost - Install Software Oracle 19C</a></div> <div>Execution Environment: <a href="#">Database EE (latest)</a></div> <div>Inventory: <a href="#">Workflow - BD</a></div>                                                                                             |   |                                                   |            |              |                      |                      |   |
| ▼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | □ | 21122 – Workflow - Instalação 19C                 | Successful | Workflow Job | 08/07/2026, 15:46:27 | 08/07/2026, 16:22:55 | 🔊 |
| <div>Launched By: <a href="#">gustavo.meireles</a></div> <div>Workflow Job Template: <a href="#">Workflow - Instalação 19C</a></div> <div>Inventory: <a href="#">Workflow - BD</a></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                   |            |              |                      |                      |   |
| ▼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | □ | 21123 – Workflow - Instalação 19C para Rman       | Successful | Workflow Job | 08/07/2026, 15:46:27 | 08/07/2026, 15:56:49 | 🔊 |
| <div>Launched By: <a href="#">gustavo.meireles</a></div> <div>Inventory: <a href="#">Workflow - BD</a></div> <div>Workflow Job Template: <a href="#">Workflow - Instalação 19C para Rman</a></div> <div>Source Workflow Job: <a href="#">21122 - Workflow - Instalação 19C</a></div>                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                   |            |              |                      |                      |   |
| ▼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | □ | 21125 – Orahost - Install Software Oracle 19C     | Successful | Playbook Run | 08/07/2026, 15:46:54 | 08/07/2026, 15:47:00 | 🔊 |
| <div>Launched By: <a href="#">gustavo.meireles</a></div> <div>Inventory: <a href="#">Workflow - BD</a></div> <div>Credentials: <a href="#">SSH Clientes - BD</a></div> <div>Job Slice: 0/1</div> <div>Job Template: <a href="#">Orahost - Install Software Oracle 19C</a></div> <div>Project: <a href="#">Datauniqu - BD</a></div> <div>Execution Environment: <a href="#">Database EE (latest)</a></div> <div>Source Workflow Job: <a href="#">21123 - Workflow - Instalação 19C para Rman</a></div> |   |                                                   |            |              |                      |                      |   |
| ▼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | □ | 21127 – Orahost - Configurar Database CDBnPDB_19c | Successful | Playbook Run | 08/07/2026, 15:56:49 | 08/07/2026, 16:22:55 | 🔊 |
| <div>Launched By: <a href="#">gustavo.meireles</a></div> <div>Inventory: <a href="#">Workflow - BD</a></div> <div>Credentials: <a href="#">SSH Clientes - BD</a></div> <div>Job Slice: 0/1</div> <div>Job Template: <a href="#">Orahost - Configurar Database CDBnPDB_19c</a></div> <div>Project: <a href="#">Datauniqu - BD</a></div> <div>Execution Environment: <a href="#">Database EE (latest)</a></div> <div>Source Workflow Job: <a href="#">21122 - Workflow - Instalação 19C</a></div>       |   |                                                   |            |              |                      |                      |   |

*Por se tratar de um assunto com complexidade suficiente para ser considerado em documento exclusivo, mais detalhes sobre Red Hat Ansible Automation para automação de infraestrutura deverão ser tratados futuramente em documento apartado.*

Segue abaixo o código JSON executado nos workflow's de instalação, passando como “limit” o host de **DESTINO**:

Prepared by: **Gustavo H Meireles** | <https://www.linkedin.com/in/gustavo-henrique-e-m-meireles/>

Jul 15, 2026

```

{
  "root_passwd": "xxxxxxxxxxxxxx",
  "oracle_passwd": "xxxxxxxxxxxxxx",
  "software_in_stage": true,
  "particao_princ_bd": "u01",
  "dir_stage": "u01",
  "install_through_vpn": true,
  "device_persistence": "nothing",
  "autostartup_service": true,
  "role_separation": false,
  "configure_motd": true,
  "create_pdb": true,
  "configure_samba": false,
  "samba_name": "ORCL",
  "samba_dir": "/sistema/ORCL",
  "samba_group": "ORCL",
  "samba_user": "admorcl",
  "samba_passwd": "xxxxxxxxxxxxxx",
  "exec_datapatch": true,
  "oracle_home_db": "/u01/app/oracle/19.3.0.0/db_1",
  "oracle_sid": "ORACDB",
  "oracle_version": "19.0.0.0",
  "oracle_databases": [
    {
      "home": "db_1",
      "oracle_version_db": "19.3.0.0",
      "oracle_edition": "SE2",
      "cdb_name": "ORACDB",
      "oracle_db_passwd": "xxxxxxxxxxxxxx",
      "oracle_db_type": "SI",
      "container_db": true,
      "pdb_name": "ORCL",
      "oracle_pdb_passwd": "xxxxxxxxxxxxxx",
      "storage_type": "FS",
      "service_name": "ORCL",
      "oracle_db_mem_totalmb": 12000,
      "oracle_database_type": "MULTIPURPOSE",
      "redolog_size_in_mb": 200,
      "listener_name": "LISTENER",
      "state": "present",
      "characterset": "WE8MSWIN1252",
      "ncharacterset": "AL16UTF16",
      "automatic_memory_management": true,
      "oracle_init_params":
        "processes=2000,open_cursors=5000,session_cached_cursors=400,sec_case_sensitive_logon=FALSE,
        nls_territory=AMERICA,nls_language=AMERICAN",
      "dbca_templatename": "dbca-create-cdb.rsp.19.3.0.0.dbt",
      "db_recovery_size_mb": 204800,
      "ts_indice_size_mb": 5000,
      "ts_dados_size_mb": 5000,
      "export_dir": "/u02/oradata/ORACDB/ORCL/export",
      "exporta_db_passwd": "xxxxxxxxxxxxxx",
      "system_db_passwd": "xxxxxxxxxxxxxx",
      "schema": " xxxxxxxxxxxxxx ",
      "schema_db_passwd": "xxxxxxxxxxxxxx"
    }
  ],
  "oracle_dbf_dir_asm": "+DATA",
  "oracle_reco_dir_asm": "+FRA",
  "configure_backup": true,
  "enable_archivelog": false,
  "db_for_ORCLhor": true,
  "db_for_debx": false
}

```

## Criação do ambiente de HOMOLOGACAO no host de DESTINO:

Para que os dados de homologação ficassem separados do ambiente de produção, foi criado um PDB TESTE a partir do PDB\$SEED, através do comando abaixo:

```
> CREATE PLUGGABLE DATABASE TESTE ADMIN USER TESTE IDENTIFIED BY HOMOLOGA
FILE_NAME_CONVERT = ('/u01/oradata/ORACDB/pdbseed/', '/u01/oradata/ORACDB/TESTE/');

> CREATE TABLESPACE TS_DADOS DATAFILE '/u01/oradata/ORACDB/TESTE/ts_dados01.dbf'
SIZE 1G AUTOEXTEND ON NEXT 1G MAXSIZE UNLIMITED;

> CREATE TABLESPACE TS_INDICE DATAFILE '/u01/oradata/ORACDB/TESTE/ts_indice01.dbf'
SIZE 1G AUTOEXTEND ON NEXT 1G MAXSIZE UNLIMITED;

> CREATE USER HOMOLOGA IDENTIFIED BY HOMOLOGA DEFAULT TABLESPACE TS_DADOS TEMPORARY
TABLESPACE TEMP;
```

Após a criação do PDB TESTE foi feita a concessão das GRANTS ao schema HOMOLOGA. A importação dos dados será tratada no item “Importação e validação dos dados no ambiente de HOMOLOGACAO no DESTINO”, disposto na página 11.

## **SEÇÃO II**

---

### Exportação dos dados no ambiente de ORIGEM:

Para que os dados fossem importados no **DESTINO**, foi realizada a exportação destes no ambiente de ORIGEM e feito o upload para o OCI:

- Exportação do arquivo .dmp:

```
$ expdp EXPORTA/xxxxxxxxxxxxx dumpfile=EXPDP_ORCL_FULL_07072026-22h.dmp
logfile=EXPDP_ORCL_07072026.log directory=export_dir exclude=statistics
SCHEMAS=EMPRESA01, EMPRESA02, EMPRESA03, BI01, BI02, FV01, FV02, HOMOLOGACAO
Tempo estimado (03h:23m:57s)
```

- Compressão do arquivo .dmp:

```
$ tar -zcvf EXPDP_ORCL_FULL_07072026-22h.tar.gz EXPDP_ORCL_FULL_07072026-
22h.log EXPDP_ORCL_FULL_07072026-22h.dmp
Tempo estimado (29m:57s)
```

- Upload do arquivo .dmp do OCI para que pudesse importar os dados no BD:

```
$ rclone copy EXPDP_ORCL_FULL_07072026-22h.tar.gz ocistorage:xxxxxxxxxxxxxx -  
-no-check-certificate --progress  
Tempo estimado (06m:50s)
```

### **Importação e validação dos dados no ambiente de produção no DESTINO:**

Após a exportação dos dados na ORIGEM, foi realizado o download e migração para o **DESTINO**, foi realizado:

- Download do arquivo .dmp do OCI para que pudesse importar os dados no BD:

```
$ rclone copy ocistorage:xxxxxxxxxxxxxx/EXPDP_ORCL_FULL_07072026-22h.tar.gz  
./ --progress  
Tempo estimado (10m22.7s)
```

- Descompactação via “tar”:

```
$ tar -xvf EXPDP_ORCL_FULL_07072026-22h.tar.gz  
Tempo estimado (50m)
```

- Comando de importação via “impdp”:

```
$ impdp EXPORTA/xxxxxxxxxxxxxx@ORCL dumpfile=EXPDP_ORCL_FULL_07072026-22h.dmp  
logfile=IMPDP_ORCL_08072026.log directory=EXPORT_DIR TRANSFORM=OID:N  
SCHEMAS=EMPRESA01, EMPRESA02, EMPRESA03, BI01, BI02, FV01, FV02  
Tempo estimado (01h:11m:53s)
```

- Recompilação dos objetos inválidos:

```
> @?/rdbms/admin/utlsp.sql
```

- Execução de coleta de estatísticas:

```
> EXEC DBMS_STATS.GATHER_DATABASE_STATS;  
Decorrido: 00:21:41.64  
> EXEC DBMS_STATS.GATHER_DICTIONARY_STATS;  
Decorrido: 00:00:03.90  
> EXEC DBMS_STATS.GATHER_FIXED_OBJECTS_STATS;  
Decorrido: 00:00:40.20
```

## **Importação e validação dos dados no ambiente de HOMOLOGACAO no DESTINO**

Após a exportação dos dados na ORIGEM, foi importado o schema de HOMOLOGACAO em PDB criado para tal fim:

- Comando de importação via “impdp”:

```
$ impdp EXPORTA/xxxxxxxxxxxxxx@TESTE dumpfile=EXPDP_ORCL_FULL_07072026-22h.dmp  
logfile=IMPDP_TESTE_08072026.log directory=EXPORT_DIR TRANSFORM=OID:N  
SCHEMAS=HOMOLOGACAO  
Tempo estimado (31m:15s)
```

- Recompilação dos objetos inválidos:

```
>?/rdbms/admin/utlrp.sql
```

## **SEÇÃO II**

### **Conclusão e recomendações:**

A migração do ambiente Oracle Database 11g para Oracle Database 19c Standard Edition 2 foi realizada com sucesso, atendendo plenamente aos objetivos técnicos e operacionais estabelecidos. A estratégia baseada em exportação e importação lógica com Data Pump (expdp/impdp) mostrou-se adequada ao cenário, viabilizando a transição entre arquiteturas distintas (non-CDB para CDB/PDB) de forma controlada e eficiente. Paralelamente, a preparação do ambiente de destino por meio de automação com Red Hat Ansible contribuiu para maior padronização, agilidade e redução de falhas no provisionamento.

Adicionalmente, o uso de tecnologias como OpenVPN e Oracle OCI garantiu a transferência segura e confiável dos dados entre os ambientes. A segmentação dos schemas durante a importação proporcionou maior flexibilidade na organização do novo ambiente, com destaque para a separação do schema de homologação em um PDB dedicado, promovendo isolamento lógico e aderência às boas práticas da arquitetura Multitenant.

As etapas de validação, incluindo recompilação de objetos inválidos e coleta de estatísticas, asseguraram a integridade e o desempenho do banco de dados no ambiente de destino. Os tempos de execução observados confirmaram a viabilidade operacional da abordagem adotada, sem registro de impactos críticos que comprometessem a consistência dos dados migrados.

Por fim, a estratégia implementada proporcionou maior controle sobre o processo, favorecendo a rastreabilidade das ações executadas e a confiabilidade dos resultados. O ambiente resultante apresenta ganhos significativos em escalabilidade, organização e capacidade de gerenciamento, estando alinhado às recomendações da Oracle para ambientes modernos. Dessa forma, conclui-se

que a migração foi bem-sucedida, entregando um ambiente mais robusto, seguro e preparado para evoluções futuras, garantindo continuidade operacional e melhoria estrutural do banco de dados.

Recomenda-se que o cliente adote rotinas contínuas de manutenção e governança do banco de dados, incluindo a realização periódica de backups testados, monitoramento de desempenho e aplicação de patches de segurança conforme recomendações da Oracle. É importante manter a separação entre ambientes de produção e homologação, utilizando o PDB TESTE para validações antes de qualquer mudança em produção. Sugere-se também a implementação de políticas de controle de acesso e auditoria, além do acompanhamento de crescimento de dados e capacidade do ambiente. A automação de tarefas administrativas e a documentação contínua das alterações realizadas contribuirão para maior estabilidade e previsibilidade operacional do banco de dados.



Documento assinado digitalmente

GUSTAVO HENRIQUE ESTANDISLAU MOREIRA M

Data: 20/07/2026 18:42:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>